Analyse cinématique des systèmes

TD 3

Compétences visées: C2-13, D1-02 v1.2 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Robot de soudure

1 Présentation



Les robots sont très utilisés dans les opérations de fabrication (soudure, assemblage ...). L'étude suivante porte sur un tel robot dont une modélisation est proposée ci-dessous. Le robot est constitué de 4 segments (ou solides) articulés entre eux, le premier solide étant articulé sur un solide fixe $\boldsymbol{S_0}$. Le robot est de type RRRT, où R désigne un mouvement relatif de type Rotation entre deux segments consécutifs et T désigne un mouvement relatif de type Translation.

2 Paramétrage

Le solide $\boldsymbol{S_0}$, appelé base, est fixé au sol de l'atelier. Soit $R_0\left(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0}\right)$ un repère lié à la base du robot.

Le solide $\boldsymbol{S_1}$, appelé fût, est animé d'un mouvement de rotation autour de l'axe $(O_0, \overrightarrow{z_0})$ par rapport à la base $\boldsymbol{S_0}$. Ce mouvement de rotation est assuré par un moteur $M1$ non représenté. Soit $R_1\left(O_1, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_0}\right)$ un repère lié au fût. On pose $\theta_1 = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_1}) = (\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{y_1})$ et $\overrightarrow{O_0O_1} = L_0.\overrightarrow{z_0}$ ($L_0 = 50\,\text{cm}$).

Le solide $\boldsymbol{S_2}$, appelé bras, est animé d'un mouvement de rotation autour de l'axe $(O_1, \overrightarrow{x_1})$ par rapport au fût $\boldsymbol{S_1}$. Ce mouvement de rotation est assuré par un moteur $M2$ non représenté. Soit $R_2\left(O_2, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z_2}\right)$ un repère lié au bras. On pose $\theta_2 = (\overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{y_2}) = (\overrightarrow{z_0}, \overrightarrow{z_2})$ et $\overrightarrow{O_1O_2} = L_1.\overrightarrow{y_2}$ ($L_1 = 70\,\text{cm}$).

Le solide $\boldsymbol{S_3}$, appelé avant-bras, est animé d'un mouvement de rotation autour de l'axe $(O_2, \overrightarrow{x_1})$ par rapport au bras $\boldsymbol{S_2}$. Ce mouvement de rotation est assuré par un moteur $M3$ non représenté. Soit $R_3\left(O_3, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_3}, \overrightarrow{z_3}\right)$ un repère lié à l'avant-bras. On pose $\theta_3 = (\overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{y_3}) = (\overrightarrow{z_2}, \overrightarrow{z_3})$ et $\overrightarrow{O_2O_3} = L_2.\overrightarrow{y_3}$ ($L_2 = 60\,\text{cm}$).

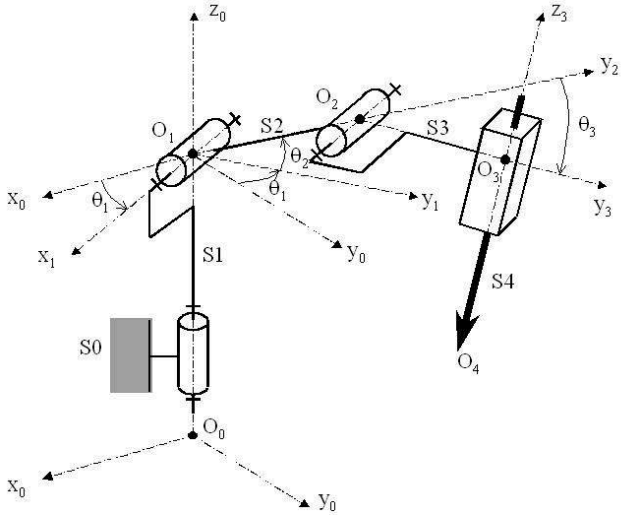


Figure 1 – Modélisation du robot de soudure

Le solide $\boldsymbol{S_4}$, appelé organe terminal, est animé d'un mouvement de translation suivant la direction z_3 par rapport à l'avant-bras $\boldsymbol{S_3}$. Ce mouvement de translation est assuré par un vérin linéaire $V4$ non représenté. Soit $R_4\,(O_4, \vec{x_1}, \vec{y_3}, \vec{z_3})$ un repère lié à l'organe terminal. On pose $\overrightarrow{O_3O_4} = \lambda(t).\vec{z_3}$.

Les mouvements du robot sont étudiés dans le repère R_0 lié à la base et supposé galiléen. L'axe $(O_0, \vec{z_0})$ est vertical ascendant.

On donne l'extrait du recueil des exigences suivant :

Exigences	**Niveaux**
Vitesse max de soudure	$< 30\,\text{cm/s}$
Vitesse maximale du vérin	$\pm 0{,}1\,\text{m/s}$
Accélération maximale du vérin	$\pm 1\,\text{m/s}^2$
Effort maximum exercé par la tige du vérin	$50\,\text{N}$
Vitesse de rotation maximale des moteurs (après réduction)	$\pm 0{,}3\,\text{rad/s}$
Accélération angulaire maximale des moteurs	$\pm 1\,\text{rad/s}^2$

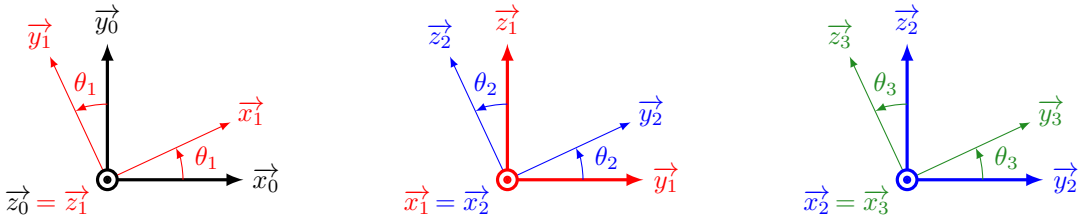
FIGURE 2 – Extrait du recueil des exigences

3 Détermination de la loi de commande en vitesse

Dans cette partie, on s'intéresse plus particulièrement à la caractérisation de la position de l'organe terminal en fonction des variables articulaires $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \lambda)$ ainsi qu'à la commande des axes pour accomplir une tâche donnée, c'est-à-dire pour réaliser le déplacement d'une pièce suivant une trajectoire donnée. Pour obtenir un mouvement donné de l'organe terminal, il faut spécifier les vitesses angulaires des moteurs $\dot{\theta}_1$, $\dot{\theta}_2$, $\dot{\theta}_3$ et la vitesse linéaire du vérin $\dot{\lambda}$.

L'objectif de cette partie est donc de déterminer la vitesse d'un point de l'organe terminal en fonction des paramètres de vitesse imposés.

Question 1 Mettre en place les figures de changement de bases relatives aux angles de rotation $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$.



Question 2 Exprimer le vecteur $\overrightarrow{O_0O_4}$ sans chercher à le décomposer dans une base précise.

$\overrightarrow{O_0O_4} = \overrightarrow{O_0O_1} + \overrightarrow{O_1O_2} + \overrightarrow{O_2O_3} + \overrightarrow{O_3O_4} = \boxed{L_0.\vec{z_0} + L_1.\vec{y_2} + L_2.\vec{y_3} + \lambda.\vec{z_3}}$

Question 3 En utilisant la dérivation vectorielle, montrer que le vecteur vitesse $\overrightarrow{V_{O_4 \in S_4/R_0}}$ vaut :

$$\overrightarrow{V_{O_4 \in S_4/R_0}} = \dot{\lambda}.\vec{z_3} + L_1\dot{\theta}_2.\vec{z_2} + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3)(L_2.\vec{z_3} - \lambda.\vec{y_3}) + [\lambda \sin(\theta_2 + \theta_3) - L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) - L_1 \cos\theta_2]\,\dot{\theta}_1.\vec{x_2}$$

$\overrightarrow{V_{O_4\in S_4/R_0}} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{O_0O_4}}{dt}\right]_{R_0}$

On applique la formule de dérivation vectorielle pour obtenir les dérivées dans R_0 de $\overrightarrow{y_2}$, $\overrightarrow{y_3}$ et $\overrightarrow{z_3}$:

$\left[\dfrac{d\overrightarrow{z_3}}{dt}\right]_{R_0} = \underbrace{\left[\dfrac{d\overrightarrow{z_3}}{dt}\right]_{R_3}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{\Omega_{R_3/R_0}} \wedge \overrightarrow{z_3} = -(\dot\theta_2+\dot\theta_3).\overrightarrow{y_3} + \dot\theta_1 \sin(\theta_2+\theta_3).\overrightarrow{x_3}$

$\left[\dfrac{d\overrightarrow{y_3}}{dt}\right]_{R_0} = (\dot\theta_2+\dot\theta_3).\overrightarrow{z_3} - \dot\theta_1 \cos(\theta_2+\theta_3).\overrightarrow{x_3}$

$\left[\dfrac{d\overrightarrow{y_2}}{dt}\right]_{R_0} = \dot\theta_2.\overrightarrow{z_2} + -\dot\theta_1 \cos\theta_2.\overrightarrow{x_2}$

En combinant ces résultats, on retrouve bien l'expression de recherchée.

4 Commande pour un déplacement horizontal de l'organe terminal

On souhaite réaliser un cordon de soudure d'axe $(O_0, \overrightarrow{y_0})$ (cf. FIGURE 1). Ce mouvement impose les contraintes suivantes :

- déplacement dans le plan : $\theta_1 = 0$;
- réalisation d'un cordon de soudure correct : $\alpha = (\overrightarrow{z_0}, \overrightarrow{z_3}) = \text{cste}$;
- déplacement de l'organe terminal à vitesse constante selon $\overrightarrow{y_0}$: $\overrightarrow{V_{O_4\in S_4/R_0}} = V.\overrightarrow{y_0}$ avec $V = \text{cste}$.

Question 4 Après avoir exprimé α en fonction de θ_2 et θ_3, en utilisant les deux premières hypothèses, simplifier au maximum l'expression de $\overrightarrow{V_{O_4\in S_4/R_0}}$.

D'après les figures planes : $\boxed{\alpha = \theta_2 + \theta_3}$

$\overrightarrow{V_{O_4\in S_4/R_0}} = \dot\lambda.\overrightarrow{z_3} + L_1\dot\theta_2.\overrightarrow{z_2} + \underbrace{(\dot\theta_2+\dot\theta_3)}_{=\dot\alpha=0}(L_2.\overrightarrow{z_3} - \lambda.\overrightarrow{y_3}) + [\lambda\sin(\theta_2+\theta_3) - L_2\cos(\theta_2+\theta_3) - L_1\cos\theta_2]\underbrace{\dot\theta_1}_{0}.\overrightarrow{x_2}$

Soit : $\boxed{\overrightarrow{V_{O_4\in S_4/R_0}} = \dot\lambda.\overrightarrow{z_3} + L_1\dot\theta_2.\overrightarrow{z_2}}$

Question 5 Donner les deux relations scalaires, reliant les paramètres articulaires θ_i et leur dérivée $\dot\theta_i$ et $\dot\lambda$ en fonction de α et V, traduisant la relation $\overrightarrow{V_{O_4\in S_4/R_0}} = V.\overrightarrow{y_0}$.

On projette $\overrightarrow{V_{O_4\in S_4/R_0}}$ dans R_0 puis on écrit les 2 relations $\overrightarrow{V_{O_4\in S_4/R_0}}\cdot\overrightarrow{y_0} = V$ et $\overrightarrow{V_{O_4\in S_4/R_0}}\cdot\overrightarrow{z_0} = 0$:

On trouve alors, après calculs : $\boxed{\begin{cases} -L_1\dot\theta_2\sin\theta_2 - \dot\lambda\sin\alpha = V \\ L_1\dot\theta_2\cos\theta_2 + \dot\lambda\cos\alpha = 0 \end{cases}}$

Question 6 Déterminer le vecteur taux de rotation $\overrightarrow{\Omega_{S_3/S_0}}$. En déduire le mouvement de $\boldsymbol{S_3}$ par rapport à $\boldsymbol{S_0}$.

Composition des vecteurs rotation, avec $\dot\alpha = 0$ et $\dot\theta_1 = 0$: $\overrightarrow{\Omega_{R_3/R_0}} = \overrightarrow{\Omega_{R_3/R_1}} + \overrightarrow{\Omega_{R_1/R_0}} = \dot\theta_1.\overrightarrow{z_0} + \dot\alpha.\overrightarrow{x_1} = \boxed{\overrightarrow{0}}$

$\boldsymbol{S_3}$ est en $\boxed{\text{translation}}$ par rapport à $\boldsymbol{S_0}$.

Question 7 Déterminer la vitesse maximale $V_{\max}$ atteignable en fonction des caractéristiques du vérin et des moteurs. Conclure quant au respect du cahier des charges sur le critère de vitesse maximale.

On trouve V_{max} pour $\alpha = \theta_2 = \dfrac{\pi}{2}$, soit : $\boxed{V_{max} = L_1\dot{\theta}_{2_{max}} + \dot{\lambda}_{max}}$

AN: $V_{max} = 0,7 \times 0,3 + 0,1 = \boxed{0{,}31\,\text{m.s}^{-1}} > 30\,\text{cm.s}^{-1}$ $\Rightarrow$ le critère de vitesse max est $\boxed{\text{respecté}}$.